

LABORATÓRIO 01 - Criando Máquinas Virtuais

01.

Credentials

Cloud Access

AWS CLI: Show

Cloud Labs

Remaining session time: 02:56:42(177 minutes)
Session started at: 2026-05-19T11:35:46-0700
Session to end at: 2026-05-19T14:35:46-0700

Accumulated lab time: 03:03:00 (183 minutes)

SSH key Show Download PEM Download PPK

AWS SSO Download URL

SecretKey	79ktsyZzHkm0rSBo3byDiG11MDXpVixKs0/wJKau
BastionHost	3.83.158.102
Region	us-east-1
AccessKey	AKIAZI3SRDUEPG3MJ5NI

PEM (Privacy Enhanced Mail) é um formato de codificação para armazenar e transmitir chaves criptográficas e certificados digitais.

Serve para armazenar e transportar elementos de criptografia como chaves privadas, chaves públicas e certificados SSL/TLS.

02.

Instances (3) Info									
Last updated less than a minute ago Refresh Connect Instance state Actions Launch instances									
Saved filter sets Choose filter set Find Instance by attribute or tag (case-sensitive)									
☐	Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Availability Zone	Public IPv4 DNS	Public IPv4 ...	Elastic IP
☐	Bastion Host	i-003ef01e1173a75c4	Running	t2.micro	2/2 checks passed	us-east-1a	ec2-3-83-158-102.com...	3.83.158.102	-
☐	MinhaMaquina...	i-071b86554b4a3c61	Running	t3.micro	Initializing	us-east-1d	ec2-34-236-238-163.co...	34.236.238.163	-
☐	MinhaMaquina...	i-00c00a66b3411a4f5	Running	t3.micro	Initializing	us-east-1d	ec2-3-235-249-217.co...	3.235.249.217	-

MinhaMaquinaVirtual1:

Endereço IPv4 público: 34.236.238.163

DNS pública: ec2-34-236-238-163.compute-1.amazonaws.com

Tipo de instância: t3.micro

Tamanho, tipo e IOPS do armazenamento: 8, gp3, 3000

Grupos de segurança e regras de entrada: sg-071a8e393d2e6afd3 e sgr-0a0b0fe52244f7390

MinhaMaquinaVirtual2:

Endereço IPv4 público: 3.235.249.217

DNS pública: ec2-3-235-249-217.compute-1.amazonaws.com

Tipo de instância: t3.micro

Tamanho, tipo e IOPS do armazenamento: 8, gp3, 3000

Grupos de segurança e regras de entrada:sg-0e35b9dd7c78c5c8d e
sgr-08e7e3ce49c07a063

03. MinhaMaquinaVirtual1

☰ [EC2](#) > [Instâncias](#) > [i-071b865554b4a3c61](#) > Conectar à instância 📄 🖨

Conecte-se a uma instância usando o cliente baseado em navegador.

ID da instância 📄 i-071b865554b4a3c61 (MinhaMaquinaVirtual1)	ID da VPC 📄 vpc-0e11136e81410c252	Grupos de segurança 📄 sg-071a8e393d2e6afd3 (assistente de inicialização-1)	Função IAM —
---	---	---	------------------------

EC2 Instance Connect

SSM Session Manager

SSH client

EC2 serial console

Instance ID
📄 i-071b865554b4a3c61 (MinhaMaquinaVirtual1)

Connection type

☒ Connect using a Public IP
Connect using a public IPv4 or IPv6 address

☐ Connect using a Private IP
Connect using a private IP address and a VPC endpoint

☒ Public IPv4 address
📄 34.236.238.163

☐ IPv6 address
—

Username
Enter the username defined in the AMI used to launch the instance. If you didn't define a custom username, use the default username, ec2-user.

🔍 ec2-user ✕

📘 **Note:** In most cases, the default username, ec2-user, is correct. However, read your AMI usage instructions to check if the AMI owner has changed the default AMI username.

aws Search [Alt+S] 📄 🔔 🔍 ⚙ United States (N. Virginia) Account ID: 6375-0596-9416
voclabs/user4962058=Camille_Isidoro_Araujo

```
#####
#               Amazon Linux 2023
#####
#               https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
#####
#               V~' ~->
#####
#               ~~~~~
#####
[ec2-user@ip-172-31-8-100 ~]$
```

i-071b865554b4a3c61 (MinhaMaquinaVirtual1) ✕
PublicIPs: 34.236.238.163 PrivateIPs: 172.31.8.100

📄 CloudShell Feedback Privacy Terms Cookie preferences

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates.

MinhaMaquinaVirtual2

☰ EC2 > Instances > i-00c00a66b3411a4f5 > Connect to instance

Connect [Info](#)

Connect to an instance using the browser-based client.

Instance ID i-00c00a66b3411a4f5 (MinhaMaquinaVirtual2)	VPC ID vpc-0e11136e81410c252	Security groups sg-0e35b9dd7c78c5c8d (launch-wizard-2)	IAM role -
--	---	--	----------------------

EC2 Instance Connect	SSM Session Manager	SSH client	EC2 serial console
----------------------	---------------------	------------	--------------------

Instance ID

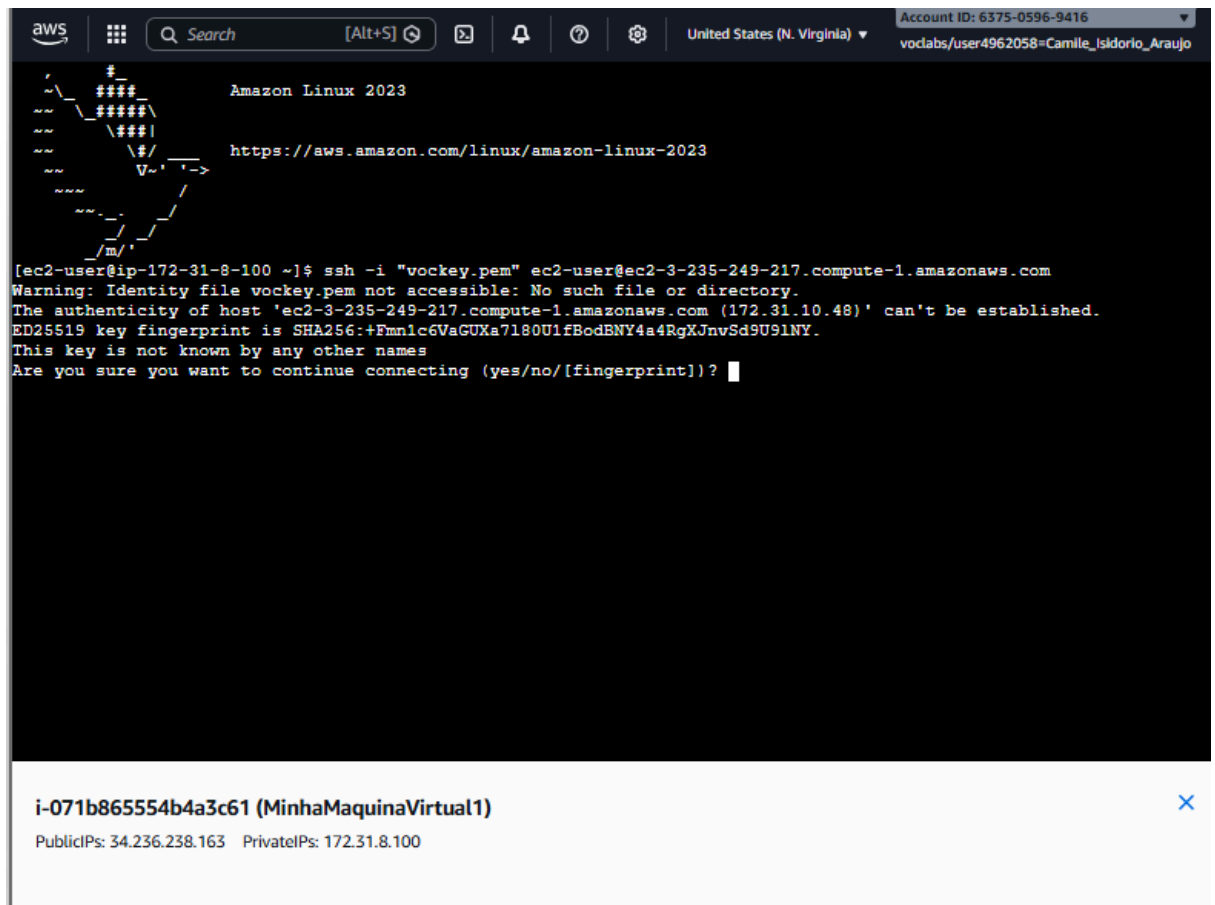
 i-00c00a66b3411a4f5 (MinhaMaquinaVirtual2)

1. Open an SSH client.
2. Locate your private key file. The key used to launch this instance is `vockey.pem`.
3. Run this command, if necessary, to ensure your key is not publicly viewable.
 `chmod 400 "vockey.pem"`
4. Connect to your instance using its Public DNS:
 `ec2-3-235-249-217.compute-1.amazonaws.com`

Example:

```
ssh -i "vockey.pem" ec2-user@ec2-3-235-249-217.compute-1.amazonaws.com
```

Note: In most cases, the guessed username is correct. However, read your AMI usage instructions to check if the AMI owner has changed the default AMI username.



eu tentei conectar via SSH a uma instância EC2 usando a chave vockey.pem. O arquivo vockey.pem não existe no diretório atual. O SSH não conseguiu carregar a chave.

terminal da minha máquina

```
C:\Users\camil\Downloads>ssh -i "labsuser.pem" ec2-user@ec2-3-235-249-217.compute-1.amazonaws.com
The authenticity of host 'ec2-3-235-249-217.compute-1.amazonaws.com (3.235.249.217)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+Fmnlc6VaGUXa7l80U1fBodBNY4a4RgXJnvSd9U9lNY.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? |
```

04.

```
C:\Users\camil\Downloads>ping 34.236.238.163

Disparando 34.236.238.163 com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 34.236.238.163:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de perda),

C:\Users\camil\Downloads>
```

O que aconteceu? O ping **falhou completamente** — nenhum pacote voltou.

Por que aconteceu?

O grupo de segurança da MinhaMaquinaVirtual1 está bloqueando o tráfego ICMP (protocolo usado pelo ping).

Solução:

Liberar o ICMP no grupo de segurança da MinhaMaquinaVirtual1

*Qual a relação dessa tela com o ocorrido após o comando ping?

EC2 > Security Groups > sg-071a8e393d2e6af63 - launch-wizard-1 > Edit inbound rules

Editar regras de entrada

As regras de entrada controlam o tráfego que pode chegar à instância.

Regras de entrada

Regra de entrada 1 Excluir

ID da regra do grupo de segurança: sgr-0a0b0fe52244f7390

Gama de portas: 22

Descrição - opcional

Adicionar regra

Tipo: SSH

Protocolo: TCP

Tipo de fonte: Personalizado

Fonte: 0.0.0.0/0

Regras com origem 0.0.0.0/0 ou :::/0 permitem que todos os endereços IP acessem sua instância. Recomendamos configurar as regras do grupo de segurança para permitir o acesso somente de endereços IP conhecidos.

Cancelar Pré-visualização das alterações Regras de salvamento

A tela mostra as regras de entrada do grupo de segurança da MinhaMaquinaVirtual1. Ela tem relação direta com o ping falho, pois revela o motivo do bloqueio. O grupo de segurança possui apenas uma regra de entrada: permitir SSH (porta 22, protocolo TCP). O protocolo ICMP, utilizado pelo comando ping, não está listado em nenhuma regra. Na AWS, o grupo de segurança funciona como um firewall que bloqueia todo tráfego por padrão, liberando apenas o que for explicitamente configurado. Como o ICMP não foi liberado, todos os pacotes do ping foram descartados, resultando em 100% de perda.

Nova tela após atualização das regras

Inbound rules [Info](#)

Inbound rule 1 [Delete](#)

Security group rule ID
sgr-0a0b0fe52244f7390

Type [Info](#)
SSH

Protocol [Info](#)
TCP

Port range [Info](#)
22

Source type [Info](#)
Custom

Source [Info](#)

Description - optional [Info](#)

Inbound rule 2 [Delete](#)

Security group rule ID
sgr-036743330a110e2dd

Type [Info](#)
All ICMP - IPv4

Protocol [Info](#)
ICMP

Port range [Info](#)
All

Source type [Info](#)
Custom

Source [Info](#)

Description - optional [Info](#)

Refaça o comando do ping e relate o resultado.

```

C:\Users\camil\Downloads>ping 34.236.238.163

Disparando 34.236.238.163 com 32 bytes de dados:
Resposta de 34.236.238.163: bytes=32 tempo=178ms TTL=120
Resposta de 34.236.238.163: bytes=32 tempo=185ms TTL=120
Resposta de 34.236.238.163: bytes=32 tempo=270ms TTL=120
Resposta de 34.236.238.163: bytes=32 tempo=184ms TTL=120

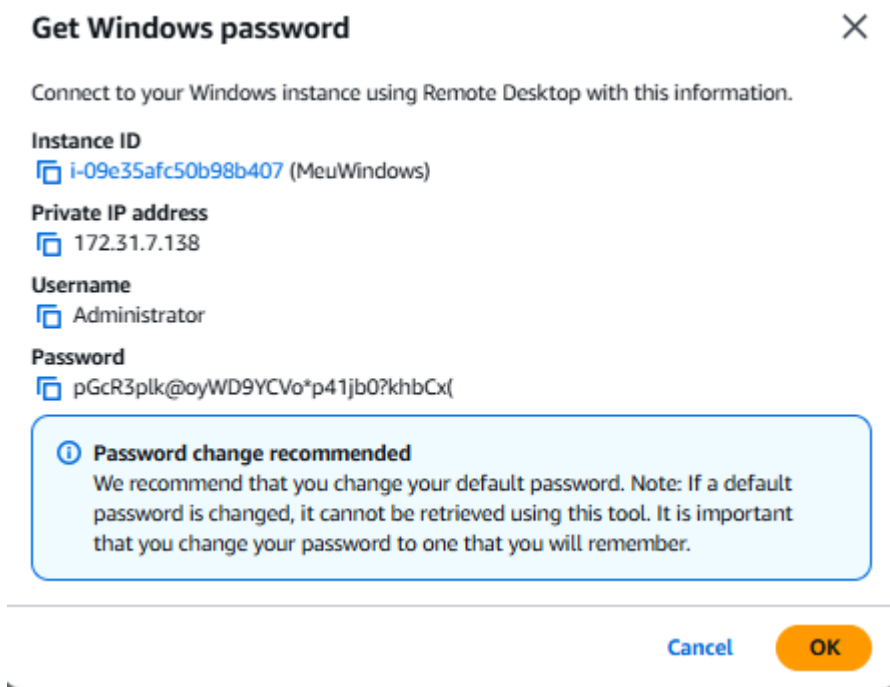
Estatísticas do Ping para 34.236.238.163:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 178ms, Máximo = 270ms, Média = 204ms
  
```

Após adicionar a regra ICMP no grupo de segurança, o ping para 34.236.238.163 funcionou com sucesso.

4 pacotes enviados, 4 recebidos, 0% de perda, com tempo de resposta médio de 204ms.

A liberação do protocolo ICMP no grupo de segurança resolveu o bloqueio e permitiu a comunicação entre as instâncias.

Q5.



Explique o que é um cliente RDP.

RDP (Remote Desktop Protocol) é um protocolo da Microsoft que permite acessar e controlar um computador remotamente, como se você estivesse sentado na frente dele.

Um cliente RDP é o programa usado para fazer essa conexão — ele envia sua entrada (teclado e mouse) para o computador remoto e recebe de volta a imagem da tela em tempo real.

